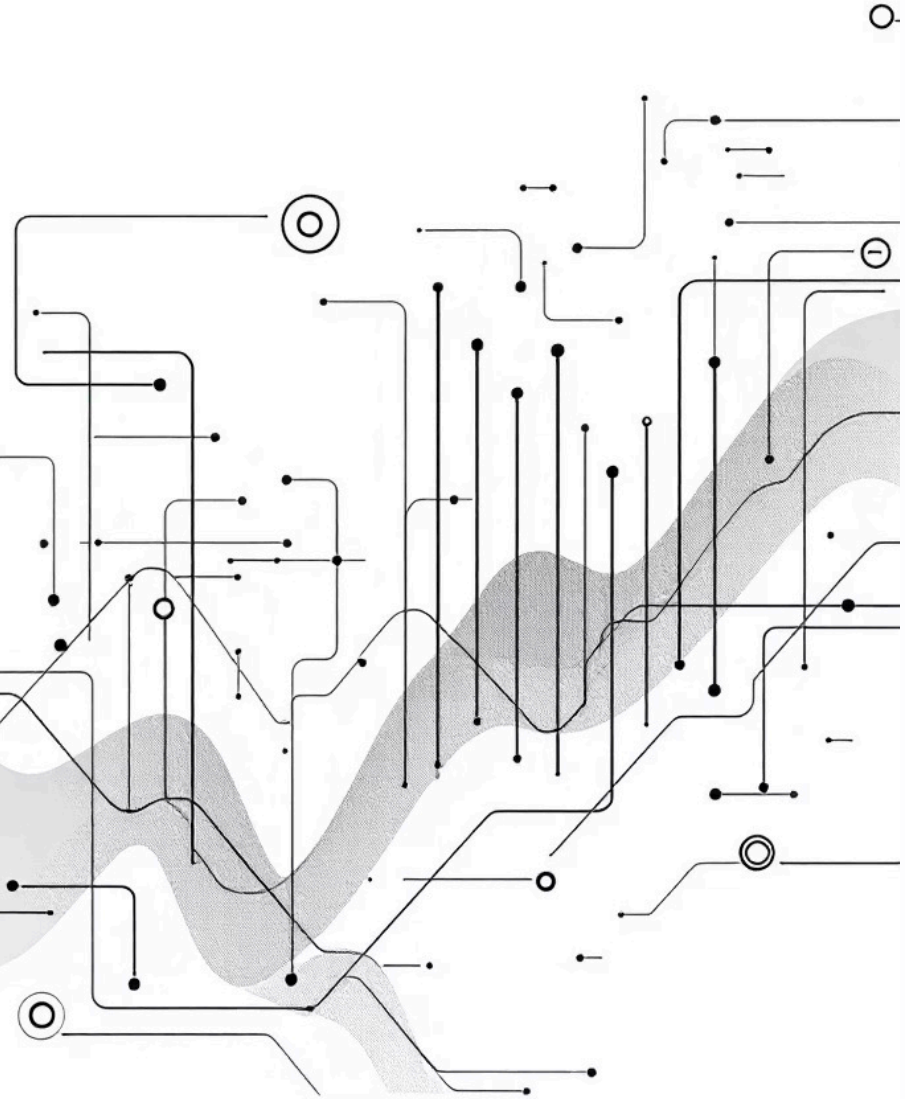


Presentacion y analisis prescriptivo de los datos

Descubre los 3 Niveles Clave

- Materia: Introducción al Análisis de Datos
- Fecha: 15 de octubre de 2024

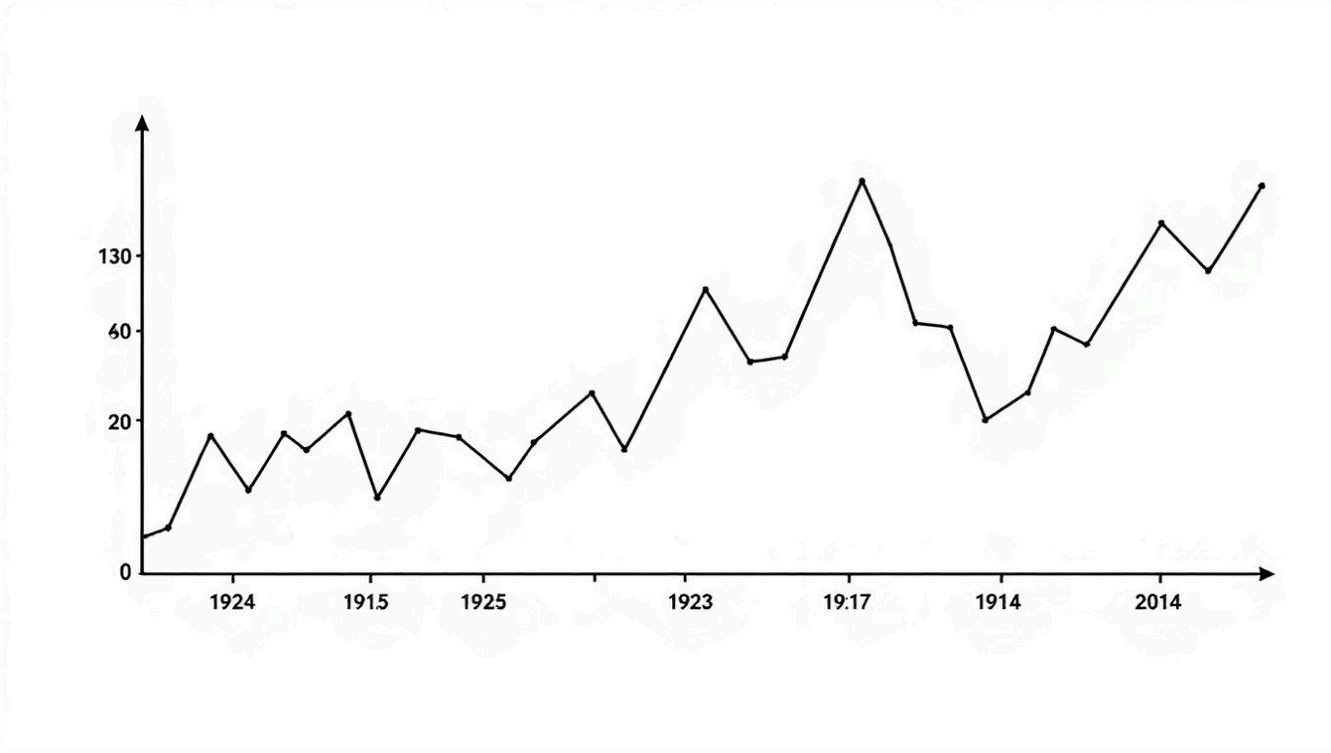
Made with GAMMA

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

¿Qué Pasó?

El análisis descriptivo es la base. Se enfoca en **summarizar y organizar datos históricos** para entender lo que ha ocurrido. Responde a la pregunta fundamental: "¿Qué pasó?".

Es como mirar una fotografía del pasado; nos da una visión clara de los eventos y patrones sin intentar explicarlos o predecirlos.



Ejemplo Cotidiano: Gastos del Mes

Revisar el estado de cuenta bancario para saber en qué gastaste tu dinero el mes pasado.

Ejemplo Empresarial: Ventas Anuales

Un informe que muestra el total de ventas por producto en el último año.

Made with GAMMA

ANÁLISIS PREDICTIVO

¿Qué Pasará?

El análisis predictivo va un paso más allá, utilizando **modelos estadísticos y de machine learning** para pronosticar eventos futuros basándose en datos históricos. Su objetivo es responder a: "¿Qué pasará?".

Piensa en ello como una bola de cristal que, alimentada por datos, nos da una estimación informada sobre el porvenir.

Ejemplo Cotidiano: Pronóstico del Tiempo

Predecir si lloverá mañana basándose en patrones climáticos pasados y condiciones actuales.

Ejemplo Empresarial: Rotación de Clientes

Estimar qué clientes son más propensos a dejar de usar un servicio en los próximos 3 meses.

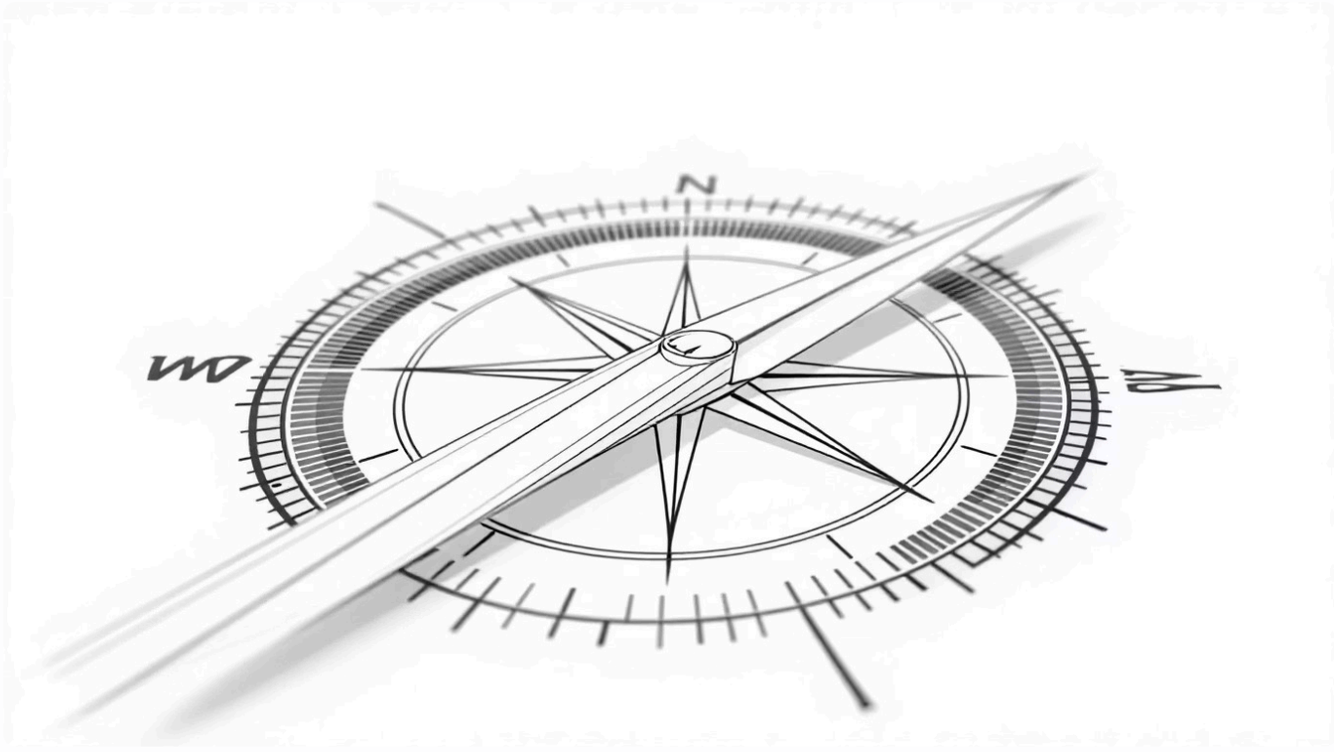
Made with GAMMA

ANÁLISIS PRESCRIPTIVO

¿Qué Debemos Hacer?

El análisis prescriptivo es la cúspide. No solo predice, sino que **recomienda acciones específicas** para optimizar resultados. Responde a la pregunta crítica: "¿Qué debemos hacer al respecto?".

Es como tener un asesor experto que, basándose en lo que pasó y lo que podría pasar, te indica el mejor camino a seguir.



Ejemplo Cotidiano: Ruta Óptima

Una aplicación GPS que te sugiere la mejor ruta para evitar el tráfico y llegar a tiempo.

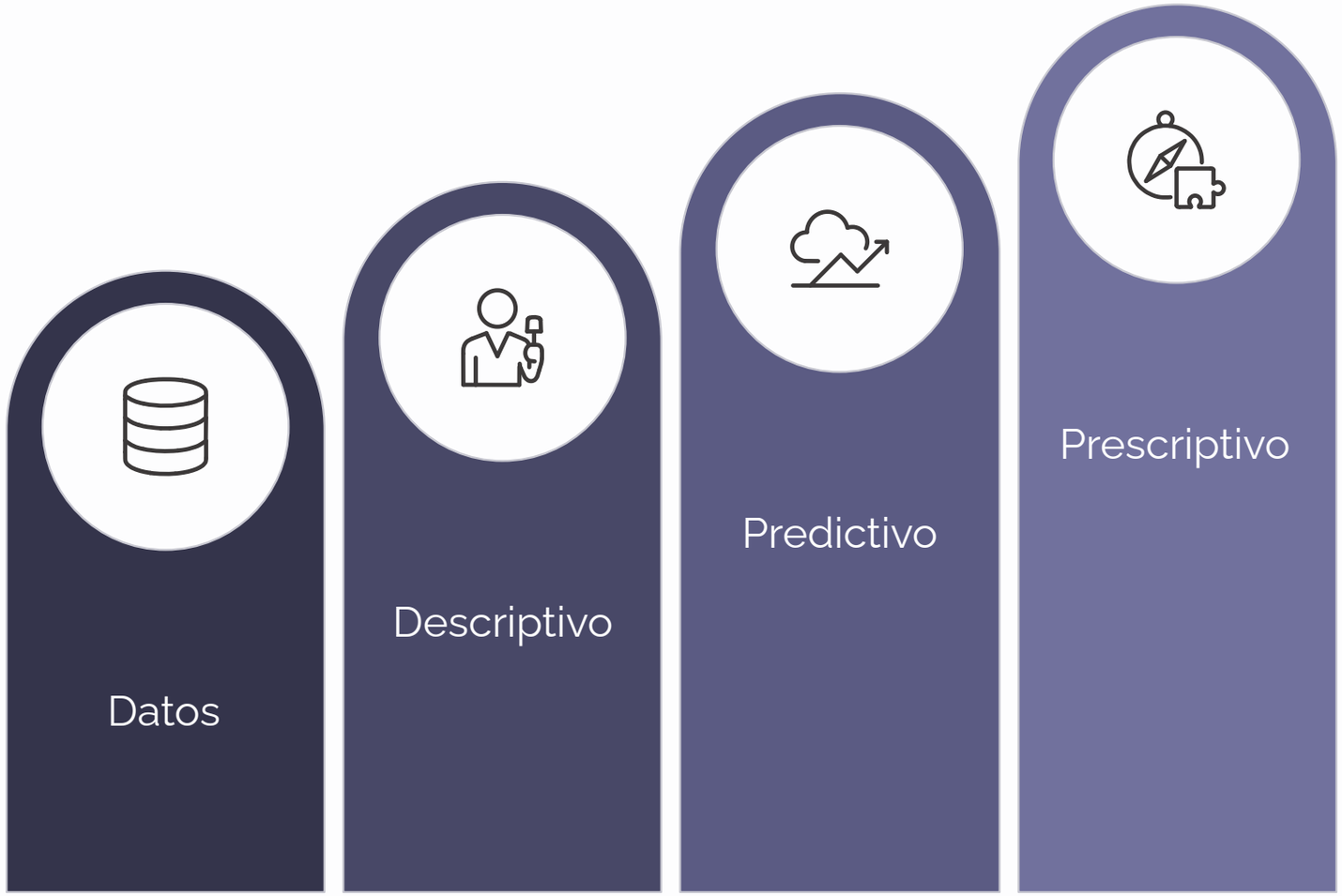
Ejemplo Empresarial: Gestión de Inventario

Un sistema que recomienda cuántos productos pedir para minimizar costos y satisfacer la demanda.

Made with GAMMA

La Escalera del Conocimiento

Cómo se Conectan los Tres Análisis



Estos tres niveles de análisis no son independientes; se construyen uno sobre el otro. El análisis descriptivo sienta las bases, el predictivo interpreta esas bases para mirar hacia el futuro, y el prescriptivo utiliza ambos para guiar la acción, llevando los datos a la toma de decisiones estratégicas.

Made with GAMMA

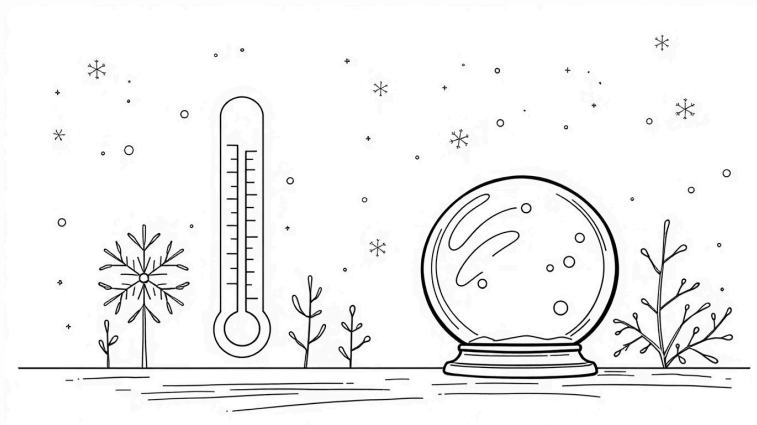
El Viaje del Dato: De la Observación a la Acción

Entrada: Datos Crudos

Inicio con datos de ventas de chocolate caliente del último año.

2. Predictivo: Anticipar el Futuro

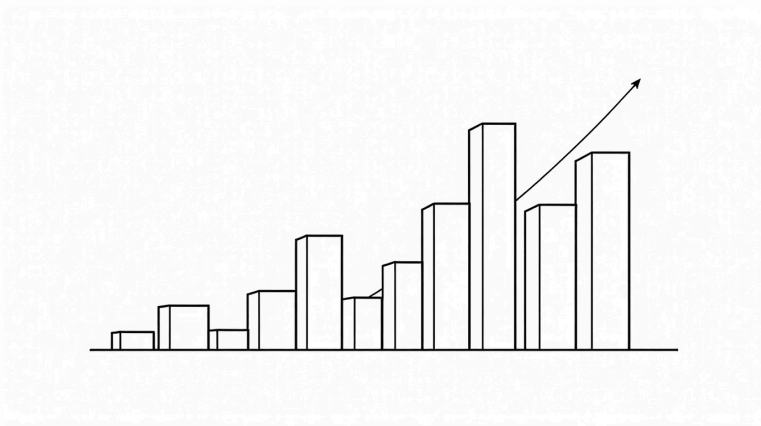
Se pronostica un aumento adicional del 10% en diciembre próximo si las temperaturas son bajas.



1 2 3 4

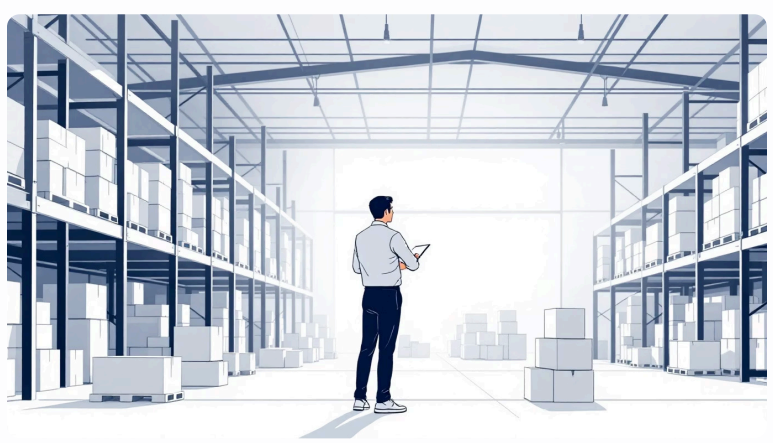
1. Descriptivo: Observar el Patrón

Se genera un gráfico que muestra un aumento del 40% en ventas de chocolate en diciembre.



3. Prescriptivo: Tomar la Mejor Decisión

El sistema recomienda: "Aumentar el stock de chocolate en un 15% y contratar 2 empleados extra."



El análisis prescriptivo no podría existir sin los otros dos porque necesita la comprensión del pasado (descriptivo) y las proyecciones futuras (predictivo) para formular recomendaciones accionables y optimizadas. Sin la base de los datos y las predicciones, las decisiones serían meras conjeturas, no estrategias basadas en evidencia.

Made with GAMMA

Por Qué es Crucial para un Científico de Datos

Visión Holística

Comprender los tres niveles permite al científico de datos tener una perspectiva completa, desde la historia de los datos hasta las acciones futuras.

Mayor Impacto

Pasar de solo describir a prescribir acciones eleva el valor del análisis, transformando los datos en soluciones de negocio tangibles.

Decisiones Estratégicas

Facilita la toma de decisiones informadas y proactivas, minimizando riesgos y maximizando oportunidades para las organizaciones.

Resolución de Problemas

Permite abordar problemas complejos de manera estructurada, desde la identificación del problema hasta la sugerencia de soluciones.

Dominar estos niveles es fundamental para **convertir datos en conocimiento y acción**, posicionando al científico de datos como un estratega indispensable.

Made with GAMMA

Referencias

Davenport, T. H. (2014). *Predictive Analytics: The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die*. Harvard Business Review Press.

Shmueli, G., & Bruce, P. C. (2019). *Practical Statistics for Data Scientists: 50 Essential Concepts*. O'Reilly Media.

Siegel, J. (2016). *Predictive Analytics: The Secret that Drives all Successful Business and Marketing Decisions* (2nd ed.). Wiley.

Made with GAMMA